

ข้อสอบ

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมอ่านค่า LDR และ DHT22 โดยเพิ่มความสามารถของระบบตามระดับคะแนนที่เลือกทำ

5 คะแนน

- อ่านค่า LDR และ DHT22 ได้
- แสดงค่าผ่าน Serial.print()
- Light (%) Temperature (°C) Humidity (%)

6 คะแนน

- แปลงค่า LDR จาก ADC เป็น %
- ใช้ map() และ constrain() อย่างถูกต้อง

7 คะแนน

- เพิ่ม LED
- ถ้าแสง < 10 หลอดไฟทั้งหมดดับ
- ถ้าแสง < 20 หลอดไฟที่ 1 ติด
- ถ้าแสง < 30 หลอดไฟที่ 2 ติด
- ถ้าแสง < 40 หลอดไฟที่ 3 ติด
- ถ้าแสง < 50 หลอดไฟที่ 4 ติด
- ถ้าแสง < 60 หลอดไฟที่ 5 ติด
- ถ้าแสง < 70 หลอดไฟที่ 6 ติด
- ถ้าแสง > 79 ทุกหลอดติด

8 คะแนน

- เพิ่ม 7-segment 1 หลัก
- แสดงระดับแสง 0-9 แทนความสว่าง คัดจากหลัก 10 ของ %

9 คะแนน

- เพิ่ม 7-segment 4 หลัก
- แสดงผล: 2 หลักซ้าย = อุณหภูมิ (°C) : 2 หลักขวา = ความสว่าง (%)

10 คะแนน

- เพิ่ม สวิตช์ กดสวิตช์เพื่อเลือกโหมดและแสดงผลออกมาทาง 7-segment 4
กดสวิตช์ที่ 1: แสดงอุณหภูมิ
กดสวิตช์ที่ 2: แสดงความสว่าง
กดสวิตช์ที่ 2: แสดงความสว่าง